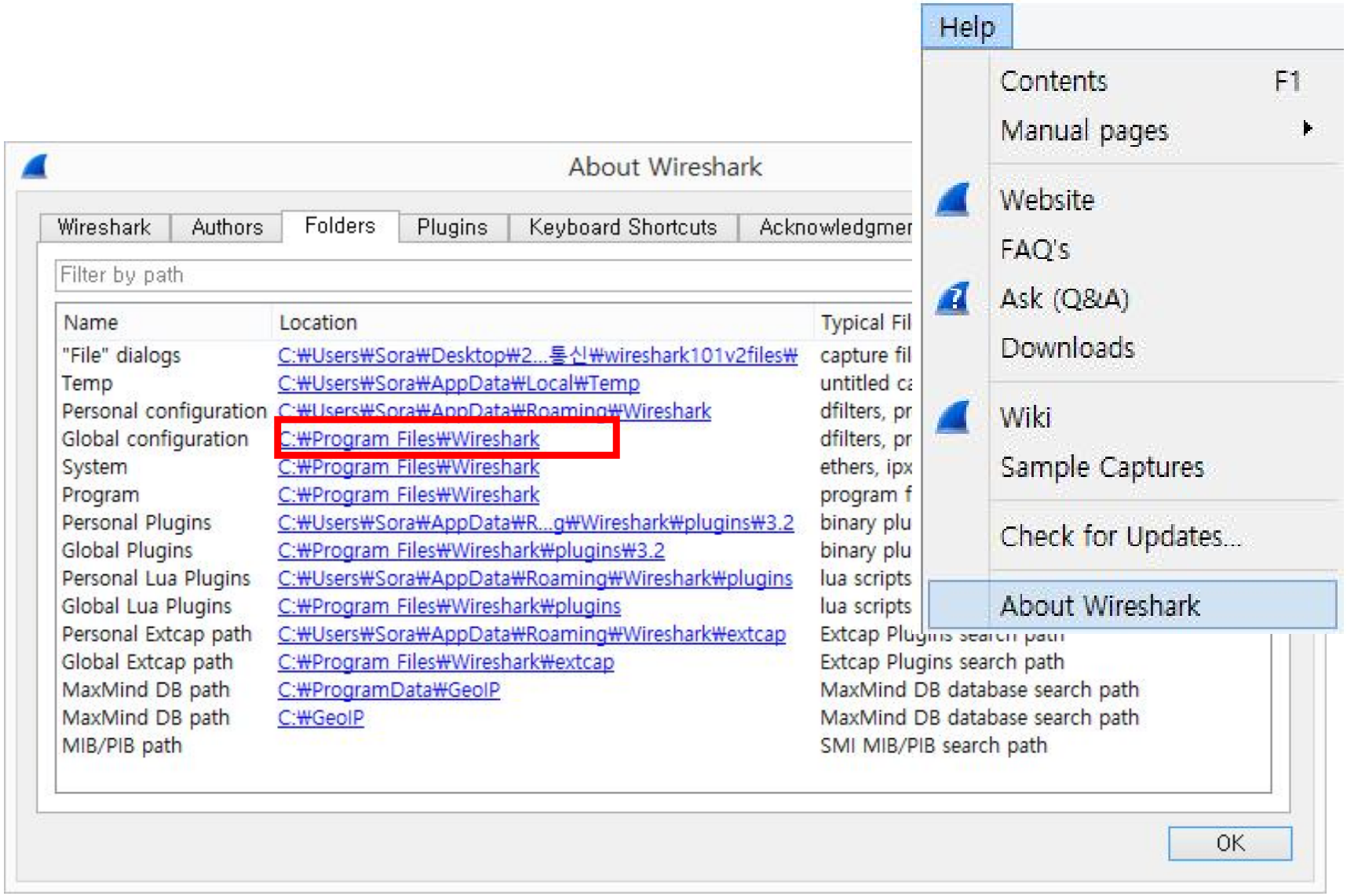
Tshark & tcpdump

- Wireshark을 이용하여 대용량 패킷을 분석하려면 높은 사양의 시스템이 필요
  - 메모리, CPU, DISK I/O의 성능에 따라 로딩에 많은 속도 차이가 발생
- 시스템 메모리 부족 시 발생 할 수 있는 문제점
  - 파일을 읽어 들일 수 없을 수 있음
  - 로딩을 했다고 하더라도 화면에 보이기까지 많은 시간이 소요 될 수 있음
  - 필터링 옵션을 적용할 때에도 많은 시간이 소요되어 정상적인 분석이 불가능한 경우 발생

	LINUX	MS-Window
패킷수집	TCPdump	TShark
패킷분석	Wireshark	Wireshark


Help
Contents F1
Manual pages
Website
FAQ's
Ask (Q&A)
Downloads
Wiki
Sample Captures
Check for Updates...
About Wireshark
About Wireshark
Wireshark
Authors
Folders
Plugins
Keyboard Shortcuts
Acknowledgmer
Filter by path
Name
Location
Typical Fil
"File" dialogs C:₩Users₩Sora₩Desktop₩2...통신₩wireshark101v2files₩ capture fil
Temp C:₩Users₩Sora₩AppData₩Local₩Temp untitled ca
Personal configuration C:₩Users₩Sora₩AppData₩Roaming₩Wireshark dfilters, pr
Global configuration C:₩Program Files₩Wireshark dfilters, pr
System C:₩Program Files₩Wireshark ethers, ipx
Program C:₩Program Files₩Wireshark program f
Personal Plugins C:₩Users₩Sora₩AppData₩R...g₩Wireshark₩plugins₩3.2 binary plu
Global Plugins C:₩Program Files₩Wireshark₩plugins₩3.2 binary plu
Personal Lua Plugins C:₩Users₩Sora₩AppData₩Roaming₩Wireshark₩plugins lua scripts
Global Lua Plugins C:₩Program Files₩Wireshark₩plugins lua scripts
Personal Extcap path C:₩Users₩Sora₩AppData₩Roaming₩Wireshark₩extcap Extcap Plugins search path
Global Extcap path C:₩Program Files₩Wireshark₩extcap Extcap Plugins search path
MaxMind DB path C:₩ProgramData₩GeoIP MaxMind DB database search path
MaxMind DB path C:₩GeoIP MaxMind DB database search path
MIB/PIB path SMI MIB/PIB search path
OK

내 PC ▸ 로컬 디스크 (C:) ▸ Program Files ▸ Wireshark ▸

audio	capinfos.exe	gmodule-2.dll	libp11-kit-0.dll	nghttp2.dll	text2pcap.exe
bearer	capinfos.html	gthread-2.dll	libsbc-1.dll	npcap-0.9986.exe	text2pcap.html
diameter	cares.dll	init.lua	libsmi-2.dll	opengl32sw.dll	tshark.exe
dtds	cfilters	ipmap.html	libsnappy-1.dll	pcre.dll	tshark.html
extcap	colorfilters	k5sprt64.dll	libspandsp-2.dll	pdml2html.xsl	uninstall.exe
iconengines	comerr64.dll	krb5_64.dll	libssh.dll	Qt5Core.dll	user-guide.chm
imageformats	console.lua	libbcg729.dll	libtasn1-6.dll	Qt5Gui.dll	WinSparkle.dll
mediaservice	COPYING.txt	libcharset.dll	libwinpthread-1.dll	Qt5Multimedia.dll	Wireshark.exe
platforms	d3dcompiler_47.dll	libEGL.dll	libwireshark.dll	Qt5Network.dll	wireshark.html
playlistformats	dfilters	libffi-6.dll	libwiretap.dll	Qt5PrintSupport.dll	wireshark-filter.html
plugins	dftest.exe	libgcc_s_seh-1.dll	libwsutil.dll	Qt5Svg.dll	wka
printsupport	dftest.html	libgcrypt-20.dll	libxml2.dll	Qt5Widgets.dll	ws.css
profiles	dtd_gen.lua	libGLESV2.dll	lua52.dll	Qt5WinExtras.dll	zlib1.dll
radius	dumpcap.exe	libgmp-10.dll	lz4.dll	rawshark.exe	zstd.dll
snmp	dumpcap.html	libgnutls-30.dll	lzma.dll	rawshark.html	
styles	editcap.exe	libgpg-error-0.dll	manuf	README.txt	
tpncp	editcap.html	libhogweed-4.dll	mergecap.exe	README.windows.txt	
wimaxasncp	enterprises.tsv	libiconv.dll	mergecap.html	reordercap.exe	
AUTHORS-SHORT	extcap.html	libintl.dll	mmdbresolve.exe	reordercap.html	
brotlicommon.dll	faq.html	libmaxminddb-0.dll	mmdbresolve.html	services	
brotlidec.dll	glib-2.dll	libnettle-6.dll	NEWS.txt	smi_modules	

커맨드라인에서 트래픽 수집

- dumpcap.exe나 tshark.exe를 이용해 커맨드 라인으로 트래픽 수집

  - Tshark를 구동하면 dumpcap.exe를 호출해서 수집 기능을 활용

```
C:₩Program Files₩Wireshark>dir dumpcap.exe

 C:₩Program Files₩Wireshark 디렉터리

2020-02-27  오전 05:47            420,416 dumpcap.exe
               1개 파일              420,416 바이트
               0개 디렉터리  86,740,180,992 바이트 남음

C:₩Program Files₩Wireshark>dir tshark.exe

 C:₩Program Files₩Wireshark 디렉터리

2020-02-27  오전 05:47            582,720 tshark.exe
               1개 파일              582,720 바이트
               0개 디렉터리  86,740,180,992 바이트 남음
```

❶ tshark –h

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -h
TShark (Wireshark) 3.0.3 (v3.0.3-0-g6130b92b0ec6)
Dump and analyze network traffic.
See https://www.wireshark.org for more information.

Usage: tshark [options] ...
```

❷ tshark –D

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -D
1. \Device\NPF_{5256CF9B-1707-460C-B397-669CE852CFDE}
2. \Device\NPF_{A378EED4-AC87-4168-8B22-DFDD0B9EC62E}
3. \Device\NPF_{557124E1-28F6-4C2F-BDCE-1DFD75D011CE} (Wi-Fi)
4. \Device\NPF_{630C09BF-1CAB-457F-978E-7A0BBEE76CF5}
5. \Device\NPF_{E8E017EF-FC6D-4933-BD98-9AEC5CB26CF6}
6. \Device\NPF_{27056470-1B11-4C61-8E92-0B25B7CB57C9}
7. \Device\NPF_{DFBA2BCB-8989-40B4-873C-8CF862935F18}
8. \Device\NPF_{6EC32DD5-41B3-45FF-B701-BB15DC1E7E45}
9. \Device\NPF_{23E2556A-B636-483F-A13E-C3E889DD3825}
10. \Device\NPF_{415D90F5-DFA5-426C-ABFE-BCCAB1542370}
```

❸ tshark –i 3

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -i 3
Capturing on 'Wi-Fi'
    1   0.000000 192.168.35.145 → 69.167.144.15 66 65160 64020 → https(443) [SYN] Seq=0 Win=65160 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
    2   3.816065 192.168.35.145 → 121.53.202.218 66 65535 64021 → https(443) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
    3   3.816070 192.168.35.145 → 121.53.202.218 66 65535 64022 → https(443) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
    4   3.818776 121.53.202.218 → 192.168.35.145 66 8190 https(443) → 64022 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1460 WS=16 SACK_PERM=1
    5   3.818895 192.168.35.145 → 121.53.202.218 54 1024 64022 → https(443) [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
    6   3.819200 121.53.202.218 → 192.168.35.145 66 8190 https(443) → 64021 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1460 WS=16 SACK_PERM=1
    7   3.819311 192.168.35.145 → 121.53.202.218 54 1024 64021 → https(443) [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
    8   3.819713 192.168.35.145 → 121.53.202.218 295 1024 Client Hello
    9   3.819864 192.168.35.145 → 121.53.202.218 295 1024 Client Hello
```

* Ctrl+C 로 중단

❹ tshark –i 3 –w TST.pcapng

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -i 3 -w TST.pcapng
Capturing on 'Wi-Fi'
2472

C:\Program Files\Wireshark>
```

❺ tshark –r TST.pcapng

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -r TST.pcapng
    1   0.000000 192.168.35.145 → 69.167.144.15 74 65160 64159 → ht
    2   0.749769 192.168.35.145 → 104.74.232.184 54 256 64153 → htt
    3   0.752502 104.74.232.184 → 192.168.35.145 54 237 http(80) →
    4   0.752540 192.168.35.145 → 104.74.232.184 54 256 64153 → htt
    5   1.055385 192.168.35.145 → 110.76.141.124 66 64240 64160 → h
    6   1.058892 110.76.141.124 → 192.168.35.145 66 29200 https(443)
    7   1.058938 192.168.35.145 → 110.76.141.124 54 256 64160 → htt
    8   1.059047 192.168.35.145 → 110.76.141.124 256 256 Client Hell
```

❻ tshark –i 3 –a files:3 –b duration:10 –w myshark.pcapng

```
C:\Program Files\Wireshark>tshark -i 3 -a files:3 -b duration:10 -w myshark.pcapng
Capturing on 'Wi-Fi'
4464

C:\Program Files\Wireshark>dir myshark*
 C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
 볼륨 일련 번호: BCF8-FA59

 C:\Program Files\Wireshark 디렉터리

2018-08-12  오전  12:46           679,312 myshark_00001_20190801004608.pcapng
2018-08-12  오전  12:46         1,269,276 myshark_00002_20190801004618.pcapng
2018-08-12  오전  12:46           937,040 myshark_00003_20190801004629.pcapng
               3개 파일           2,885,628 바이트
               0개 디렉터리  126,970,032,128 바이트 남음
```

-a file:3 3개 파일 수집 후 자동 정지

-b duration:10 10초후에 다음 파일을 생성

-w myshark.pcapng 추적파일명

tcpdump를 활용한 패킷 수집

tcpdump -i eth0	eth0 인터페이스로 전달되는 패킷 확인
tcpdump -w tcpdump.pcapng	패킷 정보를 tcpdump.log 파일로 저장
tcpdump -r tcpdump. pcapng	tcpdump.log 파일에 저장되어 있는 정보 확인
tcpdump -i eth0 -c 10	eth0 인터페이스의 패킷 10개 확인
tcpdump -i eth0 tcp port 80	eth0 인터페이스의 80번 포트를 사용하는 tcp 패킷 확인
tcpdump -i eth0 src 172.0.0.1	172.0.0.1을 source ip로 갖는 패킷확인
tcpdump -i eth0 dst 172.0.0.1	172.0.0.1을 destination ip로 갖는 패킷확인

대용량 패킷 분석 절차

- 대용량 패킷 분석을 위한 도구들

No	구분	목적	분석도구
1	패킷 기본정보 확인	트래픽조사, 프로토콜 분포 조사, 분석 대상 IP조사	Capinfos, tcpdstat, tshark
2	HTTP 공격분석	HTTP 공격 발생 여부 조사 및 분석	Httpry, ngrep, wireshark
3	HTTP 이외 프로토콜 분석	프로토콜 전체 flow 분석	Ngrep, tcpdump, wireshark
4	패킷 분할	대용량 패킷 분할	Editcap
5	패킷 통합	분할된 패킷 통합	Mergecap
6	가시화	Time, node, ip, protocol별 흐름을 가시적으로 표현	Tcpstat, gnupplot, Graphviz, AfterGlow

- Capinfos를 활용한 패킷 기본 정보 분석

  - 파일 자체의 정보 출력, 언제 데이터가 캡처 되었는지 평균 pps, bps 등의 정보조사
  - 패킷 분석에 앞서 기초 데이터 활용에 사용가능

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# capinfos mydata.pcapng
File name:           mydata.pcapng
File type:           Wireshark/tcpdump/ ...  - pcap
File encapsulation:  Ethernet
File timestamp precision:  microseconds (6)
Packet size limit:   file hdr: 262144 bytes
Number of packets:   2,978
File size:           10 MB
Data size:           10 MB
Capture duration:    25.240699 seconds
First packet time:   2022-10-24 15:58:53.079511
Last packet time:    2022-10-24 15:59:18.320210
Data byte rate:      430 kBps
Data bit rate:       3,447 kbps
Average packet size: 3652.33 bytes
Average packet rate: 117 packets/s
SHA256:              af9ba16d4560b325ecf36146c33c1bbccaf015867e5c7fb3e95cde9f3d1bfa80
RIPEMD160:           4b321d3c88af407eedbab9cac30ccee4b6f42810
SHA1:                974777bc0cb44516f7dcb5143b98c70f9605af28
Strict time order:   False
Number of interfaces in file: 1
Interface #0 info:
                     Encapsulation = Ethernet (1 - ether)
                     Capture length = 262144
                     Time precision = microseconds (6)
                     Time ticks per second = 1000000
                     Number of stat entries = 0
                     Number of packets = 2978
```